



FACULTAD DE MATEMÁTICAS
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CHILE

Interrogación 2 MAT1610 - Cálculo I

1. Derivadas

a) Si $f(x) = x \cos(3x \ln(x^2))$, calcule $f'(x)$.

Solución:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \cos(3x \ln(x^2)) + x(\cos(3x \ln(x^2)))' \\ &= \cos(3x \ln(x^2)) - x \operatorname{sen}(3x \ln(x^2))(3x \ln(x^2))' \\ &= \cos(3x \ln(x^2)) - x \operatorname{sen}(3x \ln(x^2))(3 \ln(x^2) + 3x \frac{2x}{x^2}) \\ &= \cos(3x \ln(x^2)) - x \operatorname{sen}(3x \ln(x^2))(3 \ln(x^2) + 6) \\ &= \cos(6x \ln(x)) - 6x \operatorname{sen}(6x \ln(x))(\ln(x) + 1) \end{aligned}$$

OBS: Usando la identidad $\ln(x^2) = 2 \ln(x)$ al comienzo, se puede simplificar un poco el desarrollo.

Distribución de puntaje:

- regla del producto (5 pts).
- derivada del coseno (5 pts).
- regla de la cadena (5 pts).
- derivada de $\ln$ (5 pts).

b) Si $g(x) = \frac{e^{3x^2}-7}{x^x}$, calcule $g'(x)$.

Solución: La derivada de x^x se puede obtener por derivación logarítmica.

$$(x^x)' = x^x(\ln(x) + 1)$$

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{(e^{3x^2} - 7)'(x^x) - (e^{3x^2} - 7)(x^x)'}{x^{2x}} \\ &= \frac{(e^{3x^2})(3x^2)'(x^x) - (e^{3x^2} - 7)x^x(\ln(x) + 1)}{x^{2x}} \\ &= \frac{6xe^{3x^2}(x^x) - (e^{3x^2} - 7)x^x(\ln(x) + 1)}{x^{2x}} \\ &= \frac{6xe^{3x^2} - (e^{3x^2} - 7)(\ln(x) + 1)}{x^x} \end{aligned}$$

Distribución de puntaje:

- regla del cociente (5 pts).
- derivada de exponencial (5 pts).
- regla de la cadena (5 pts).
- derivada de x^x (5 pts).

c) Si $p(x) = f(g(x) - 3)$ y $q(x) = g(xf(x))$, calcule $p'(2)$ y $q'(0)$ considerando los valores en la tabla

x	$f(x)$	$f'(x)$	$g(x)$	$g'(x)$
0	2	-1	5	7
1	2	3	-4	5
2	3	4	4	-2

Solución:

$$\begin{aligned}
 p'(2) &= f'(g(2) - 3)g'(2) \\
 &= f'(4 - 3)(-2) \\
 &= -6
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 q'(0) &= g'(0)(0f'(0) + f(0)) \\
 &= 7 \cdot 2 \\
 &= 14
 \end{aligned}$$

Distribución de puntaje:

- 10 puntos cada una.

2. Determine los valores de a, b, c para que la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{a}{x} & \text{si } x < 2 \\ bx & \text{si } x = 2 \\ ax^2 + x + c & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

sea derivable en $x = 2$ y **calcule** $f'(2)$.

Solución: Si f es derivable en $x = 2$, entonces también es continua en $x = 2$. Para ello debemos tener

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = f(2) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$$

Es decir

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{a}{x} &= \frac{a}{2} = 2b \\
 \lim_{x \rightarrow 2^+} ax^2 + x + c &= 4a + 2 + c = 2b
 \end{aligned}$$

Despejando, tenemos

$$a = 4b \quad c = 2b - 4a - 2 = -14b - 2.$$

Ahora para que sea diferenciable, se debe tener

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} \\
 \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{\frac{a}{x} - 2b}{x - 2} &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{ax^2 + x + c - 2b}{x - 2} \\
 \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{4b - 2bx}{x(x - 2)} &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{4bx^2 + x - 14b - 2 - 2b}{x - 2} \\
 \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-2b(x - 2)}{x(x - 2)} &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(4bx + 8b + 1)(x - 2)}{x - 2} \\
 \lim_{x \rightarrow 2^-} -b &= \lim_{x \rightarrow 2^+} 4bx + 8b + 1 \\
 -b &= 16b + 1.
 \end{aligned}$$

Finalmente concluimos que f es derivable en $x = 2$ cuando

$$a = -\frac{4}{17} \quad b = -\frac{1}{17}, \quad c = -\frac{20}{17}$$

Con estos valores, $f'(2) = -b = \frac{1}{17}$

Distribución de puntaje:

- Planteamiento de continuidad izquierda, valor y derecha (15 pts).
- Planteamiento de límites laterales para derivada (15 pts).
- Resolución algebraica (20 pts).
- Valor final $f'(2)$ (10 pts).

OBS: Si simplemente deriva las expresiones para la función a la derecha y a la izquierda de 2, recibe 0 de los 15 puntos del segundo ítem.

3. Considere la curva dada por la ecuación $(y^2 - 1)(y^2 - 4) = x^2(x^2 - 4)$. Use una aproximación lineal de y como función de x cerca del punto $(2, 1)$ para estimar el valor de y cuando $x = 2,05$.

Solución: La ecuación dada es equivalente con $y^4 - 5y^2 + 4 = x^4 - 4x^2$ Derivando obtenemos

$$4y^3 \frac{dy}{dx} - 10y \frac{dy}{dx} = 4x^3 - 8x.$$

En el punto $(2, 1)$:

$$4 \frac{dy}{dx} - 10 \frac{dy}{dx} = 32 - 16,$$

por lo que

$$\frac{dy}{dx}(2, 1) = -\frac{8}{3}$$

Entonces, para $x = 2,05$,

$$y \approx 1 - \frac{8}{3}(0,05) = 1 - \frac{8}{60} = \frac{13}{15}.$$

Distribución de puntaje:

- Derivación implícita (20 pts).
 - Evaluación en el punto y pendiente (20 pts).
 - Aproximación lineal y cálculo numérico (20 pts).
4. Un volantín se mueve a 2m/s en dirección horizontal a 30 metros de altura por sobre el carrete al que está amarrado. ¿Con qué rapidez disminuye el ángulo entre el hilo y el suelo (horizontal) cuando se han liberado 60 metros de hilo del carrete.

Nota: Suponga que el hilo se extiende en una línea recta desde el carrete al volantín.

Solución: Definamos primero las variables relevantes del problema. Consideremos la longitud del hilo liberado como L (en metros), la distancia entre el carrete y el punto directamente bajo el volantín como x (en metros), el ángulo entre el hilo y la horizontal como θ (en radianes) y el tiempo transcurrido como t (en segundos).

Las relaciones conocidas entre estas variables son

$$x^2 + 900 = L^2 \quad (1)$$

$$\tan(\theta) = \frac{30}{x} \quad (2)$$

Los datos al momento en que queremos conocer $\frac{d\theta}{dt}$ son

$$L = 60 \quad (3)$$

$$\frac{dx}{dt} = 2 \quad (4)$$

Derivando las relaciones que tenemos entre las variables,

$$\sec^2(\theta) \frac{d\theta}{dt} = -\frac{30}{x^2} \frac{dx}{dt} \quad (5)$$

Ahora estamos en condiciones de usar los datos dados para calcular cuando se han liberado 60 metros de hilo, es decir $L = 60$. De la relación pitagórica tenemos $x = 30\sqrt{3}$. Además $\theta = \frac{\pi}{6}$. Reemplazando los valores conocidos (después de derivar):

$$\frac{4}{3} \frac{d\theta}{dt} = -\frac{30}{3 \cdot 30^2} \cdot 2$$

Despejando y simplificando:

$$\frac{d\theta}{dt} = -\frac{1}{60}$$

El ángulo disminuye a razón de $\frac{1}{60}/s$ (1/60 radián por segundo).

Distribución de puntaje:

- Planteamiento (15 pts).
- Derivación implícita (20 pts).
- Sustitución numérica (15 pts).
- Resultado final simplificado (10 pts).